

முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட மாணவர்களால் நடாத்தப்படும்

முன்னோடிப் பரீட்சை - 2024



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர [உயர்தர]ப் பரீட்சை, 2024 நவம்பர்
General Certificate of Education [Adv. Level] Examination, November 2024

பௌதிகவியல்
PHYSICS

I
I

01 T IIB

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hour

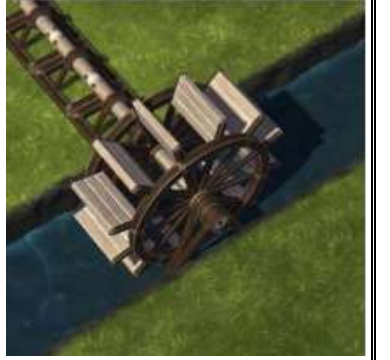
கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

($g = 10 \text{ N kg}^{-1}$)

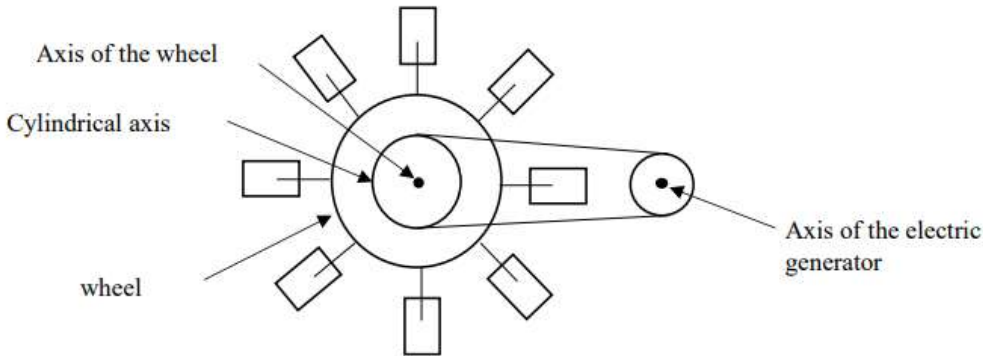
பகுதி - II B

• நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடையளிக்குக.

05. (a) நீர்த்தேக்கத்தில் சேமிக்கப்படும் நீரின் அழுத்த சக்தி இயக்க சக்தியாக மாற்றப்பட்டு நீர் சுழலிகளுடன் இணைந்த மின்பிறப்பாக்கிகளை சுழலச் செய்வதன் மூலம் மின்சக்தி பிறப்பிக்கப்படுகின்றது. இதற்காக 3m விட்டத்தைக் கொண்ட உருளை வடிவ அச்சுடன் இணைக்கப்பட்ட நீர்ச்சுழலிச் சக்கரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சக்கரத்தை நோக்கி 54 km/h உடன் நகரும் நீர் சுழலியை கடந்து 32.4 km/h வேகத்துடன் வெளியேறுகின்றது. இதன் போது சுழலி 3 rads^{-1} மாறாக் கோணவேகத்துடன் சுழல்வதுடன் சுழலி ஊடாக பாயும் நீரின் உந்தமாற்ற வீதம் 15 kN ஆகும்.



- சக்கரத்தை நோக்கி வரும்போது, கடந்த பின்னர் நீரின் வேகங்களை m/s ல் கணிக்க.
- ஒரு செக்கனில் சுழலியை கடந்து சென்ற நீரின் திணிவை கணிக்க.
- சுழலியின் மையத்தில் இருந்து 2m தூரத்தில் நீர்த்தாரை மோதுகின்றது. எனில் சுழலியின் அச்சுப் பற்றிய முறுக்கம் யாது?
- இந்நிலையில் சுழலி பெறும் சக்தி வீதத்தை கணிக்க.
- நீர் மின்பிறப்பாக்கியை பயன்படுத்தி 100 W ல் தொழிற்படும் 200 மின்சாதனங்களையும், 60 W ல் தொழிற்படும் 60 மின்னூபகரணங்களையும், 15 W ல் தொழிற்படும் 260 மின்குமிழ்களையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்த முடியுமாயின் பிறப்பிக்கும் மின்சக்தி வீதத்தை கணிக்க.
- இதிலிருந்து குறித்த தொகுதியின் மின் உற்பத்தித் திறனை துணிக.



- குறித்த சுழலியின் உருளை அச்சுடன் இணைப்புப் பட்டியை பயன்படுத்தி 5 cm ஆரையுடைய அச்சுடன் இணைந்த மின் பிறப்பாக்கி இயக்கப்படுகின்றது. சுழலியின் கோணவேகம் தொடர்ந்து மாறாது உள்ளது என கருதுக. எனின் மின்பிறப்பாக்கி சுழலும் கோண வேகம் யாது?

(b) நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்க ஆற்றுப்படுக்கைக்கு குறுக்காக மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் இருந்து 250 m உயரமான அணை கட்டப்படுகின்றது. நீர்த்தேக்கம் முழுமையாக நிரம்பிய பின்னர் மேலதிக நீர் மாத்திரமே மின்பிறப்பாக்கலிற்கு பயன்படுகிறது. எனவும் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி மூலமாக அணையில் இருந்தான நீர்மட்டம் $6 \text{ m} - 8 \text{ m}$ இடையில் பதிவாகின்றது. எனவும் கருதுக. மேலும் மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் இருந்தான அணையின் உயரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் மேலதிக நீர் பாயும் உயரம் புறக்கணிக்கத்தக்கது. நீர்த்தேக்கத்தின் பரப்பளவு $5 \times 10^4 \text{ km}^2$ ஆகும்.

- வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி மூலம் பிறப்பிக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச மின்வலுவை கணிக்க.

- (ii) நிலச்சரிவின் காரணமாக $2000km^2$ பரப்பளவினால் நீர்த்தேக்கத்தின் அளவு குறைகின்றதெனின் தற்போது வழங்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச மின்வலு யாது?

06. (a) தொப்ளர் விளைவுக்கான பொதுச் சமன்பாட்டை தருக.

(b) பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களிக்கான புள்ளி அலை முதலை சூழ உருவாகும் முகங்களின் நகர்வை வரைக.

(i) ஓய்வில் உள்ள அலை முதல்

(ii) வலம் நோக்கி அலையின் வேகத்துடன் இயங்கும் அலை முதல்

(iii) வலம் நோக்கி அலையின் வேகத்துடன் அதிக எ உடன் இயங்கும் அலை முதல்

(c) டொப்ளர் விளைவின் பிரயோகங்கள் இரண்டு தருக.

(d) $650Hz$ இசைக்கவைகள் A, B ஆகிய இரு மாணவர்களிடமும் வழங்கப்படுகின்றது. A நிலையாக நிற்கும் அதே வேளை, மாணவன் B $20ms^{-1}$ மாறா வேகத்துடன் A I விலத்தி அசைகின்றான். மூன்றாவது மாணவன் C $10ms^{-1}$ வேகத்துடன் A, B ற்கு நடுவில் B ஐ நோக்கி அசைகின்றான். இந்நிலையில் காற்று B இல் இருந்து A ஐ நோக்கி $15ms^{-1}$ கதியுடன் வீசுகின்றது எனவும், ஓய்வில் உள்ள வளியில் ஒலியின் வேகம் $340ms^{-1}$ எனவும் கருதுக.

(i) மாணவன் A பிறப்பிக்கும் ஒலியை மாணவன் C கேட்கும் போதும் உணரும் தோற்ற மீடறன் யாது?

(ii) A, B ஒருமித்து பிறப்பிக்கும் ஒலியை மாணவன் C கேட்கும் போது உரப்பில் ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தை அவதானித்தான். இதற்கான காரணம் யாது?

(iii) மாணவன் C ஒரு sec ல் உணர்ந்த ஏற்ற இறக்கங்களின் எண்ணிக்கை யாது?

(e) ஒரு இசைக்கச்சேரி ஒழுங்கமைப்பாளர் பிறப்பிக்கும் ஒலியின் வீச்சத்தை 50% ஆனால் அதிகரிக்கின்றார். எனின்,

(i) ஒலிச்செறிவு மட்டத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு யாது? [$I \propto A^2$] [$\lg 1.5=0.58, \lg 14=3.8$]

(ii) குறித்த செயற்பாட்டின் போது ஒலிச்செறிவில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு வீதம் யாது?

(iii) $0.5 \times 10^{-4}m^2$ பரப்பளவு உடைய செவிப்பறை மென்சவ்வுள்ள மனிதன் 70dB ஒலிச்செறிவு மட்டத்தை உணரும் பிரதேசத்தில் ஐந்து நிமிடம் நிற்பானாயின் மென்சவ்வால் உறிஞ்சப்பட்ட ஒலிச்சக்தியின் அளவு யாது?

(iv) ஒலிச்செறிவிற்கும் அதனால் உணரப்படும் அழுக்கத்திற்குமான தொடர்பு $I = \frac{P^2}{2Pv}$ இனால் தரப்படும்.

இங்கு 1. வளியின் அடர்த்தி = $1.25 kgm^{-3}$

2. வளியில் ஒலியின் வேகம் = $340ms^{-1}$

எனின் குறித்த செவிப்பறை மென்சவ்வு 70dB செறிவுமட்டத்தில் உணரும் விசை யாது?

07. குறித்த பொருள் ஒன்றின் தகைப்பு($\frac{F}{A}$) விகாரத்துடனான($\frac{e}{l}$) மாறல் உருவில் வரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

(a) (1)வரைவிலுள்ள A, B புள்ளிகளைப் பெயரிடுக.

(2)வரைவிலிருந்து குறித்த திரவியத்தின் யங்கின் மட்டைத் துணிக.

(3)விகாரம் 2×10^{-4} ஆக உள்ள போது அலகு கனவளவில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி யாது?

(b) படத்தில் காட்டியவாறு 25cm பக்க நீளமுள்ள சதுரக் குறுக்குவெட்டைக் கொண்ட ஒவ்வொன்றும் 12m நீளமான 4 தூண்களால் அதே திரவியத்தால் செய்யப்பட்ட நீர்த்தாங்கி நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தாங்கியின் அடிப்பகுதி 2m பக்க நீளம் உள்ள சதுர வடிவ உள் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு உடையது. தாங்கியின் உட்கவரின் உயரம் 2.25m ஆகும். வெற்றுத்தாங்கியின் திணிவு 100kg ஆகும்.

நீர் நிரப்பப்படாத ஓர் தாங்கின் நிலையைக் கருதுக.

(I) ஒரு தூணினால் உணரப்படும் நெருக்கல் யாது?

(II) ஒரு தூணினால் உணரப்படும் விகாரம் யாது?

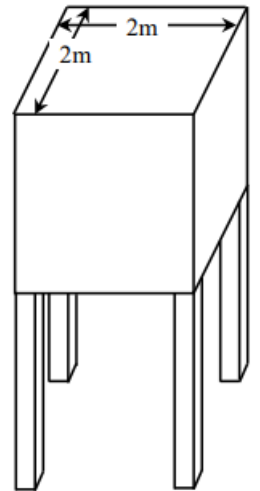
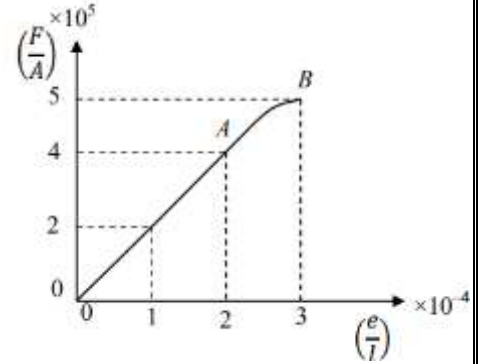
(III) நான்கு தூண்களினாலும் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி யாது?

(c) தற்போது தாங்கி முழுவதுமாக நீரால் நிரப்பப்படுகின்றது. இந்நிலையில் நீரின் அடர்த்தி $1000kgm^{-3}$ என்க.

(I) நீருடன் கூடிய தாங்கியின் நிறை யாது?

(II) ஒரு தூணில் ஏற்படும் விகாரம் மேலே தரப்பட்ட வரைபின் புள்ளி A உடன் பொருந்துகின்றது எனக் காட்டுக.

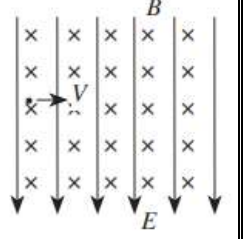
(III) தூண்கள் சேதமடையாதவாறு அமைக்கத்தக்க நீருடன் கூடிய நீர்த் தாங்கியின் உயர்ந்தபட்ச திணிவு யாது?



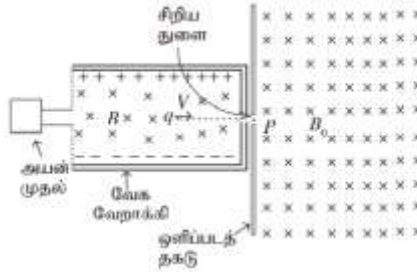
(IV) தூணில் ஏற்படும் நெருக்கல் தாங்கியில் உள்ள நீரமட்ட உயரத்துடன் மாறுபதை வரைவுபடுத்துக.

- (d) நான்கு சதுரக் குறுக்குவெட்டைக் கொண்ட தூண்களிற்குப் பதிலாக வட்டக் குறுக்கு வெட்டைக் கொண்ட ஒரு தூணைப் பயன்படுத்தவிருப்பின் அவ்வட்டக் குறுக்குவெட்டுத்தூண் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஆரை யாது?
- (e) இவ்வாறு வட்டக் குறுக்குவெட்டுத் தூண் பயன்படுத்துவதன் நன்மை யாது?

08. உருவில் உள்ளவாறு நேரேற்றம் பெற்ற ஏற்றம் q வை உடைய ஒரு துணிக்கை புலச் செறிவு E யை உடைய ஒரு சீரான மின் புலத்தினுள்ளே அதற்குச் செங்குத்தாக வேகம் V உடன் புகுகின்றது. ஏற்றிய துணிக்கை மின் புலத்தினூடாகச் செல்லும்போது அதன் இயக்கத் திசைக்குச் செங்குத்தாகப் பாய அடர்த்தி B யை உடைய ஒரு காந்தப் புலத்தை உண்டாக்குகின்றது.



- (a) (i) மின் புலத்தின் மூலம் ஏற்றிய துணிக்கை மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை F_E இற்கு ஒரு கோவையை எழுதுக.
- (ii) ஏற்றிய துணிக்கை மீது உண்டாகும் காந்த விசை F_B யிற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.
- (iii) ஏற்றம் q இயங்கும்போது அதன் மீது உண்டாகும் விசைகளைத் தெளிவாகக் குறிக்க (புவியீர்ப்பினாலான விசைகளைப் புறக்கணிக்க).
- (iv) $F_E > F_B$, $F_E < F_B$, $F_E = F_B$ ஆக இருக்கும்போது ஏற்றம் செல்லும் பாதைகளைத் தெளிவாக வரைக.
- (b) திணிவுத் திருசியமானி (Mass Spectrometer) என்பது மின், காந்தப் புலத்திற் செல்லும் ஏற்றிய துணிக்கைகள் மீது உண்டாகும் விசைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அணுப் பௌதிகவியலில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய உபகரணமாகும். இது மூன்று பிரதான பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
- (1) அயன் முதல் - பல்வேறு வேகங்களைக் கொண்ட அயன்களை வெளிவிடுகின்றது. (Ion Source)
- (2) வேக வேறாக்கி - வேறுபட்ட வேகங்களைக் கொண்ட அயன்களை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ள புலச் செறிவு E யை உடைய ஒரு சீரான மின் புலத்தினுள்ளேயும் பாய அடர்த்தி B யை உடைய ஒரு சீரான காந்தப் புலத்தினுள்ளேயும் அனுப்புவதன் மூலம் நிச்சய வேகத்தைக் கொண்ட அயன்கள் துளை P யிலிருந்து வெளியேற்றப் படுகின்றன. (Velocity Separator)
- (3) ஒளிப்படத் தகடு - இது பாய அடர்த்தி B_0 ஐ உடைய ஒரு சீரான காந்தப் புலத்தில் இருக்கும் அதே (Photographic Plate) வேளை இப்புலத்தினுள்ளே புகும் அயன்கள் ஒளிப்படத் தகடு மீது பட்டு உணர்ச்சிகளை உண்டாக்குகின்றன.



மேற்குறித்த அயன் முதலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு வேக வேறாக்கிக்கு வேறுபட்ட வேகம் V யில் புகும் ஏற்றம் q துளை P யிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கும் விடுவிக்கப்படாமைக்கும் பூர்த்திசெய்ய வேண்டிய தேவைகளைப் பெறுக. அதற்காக மேலே (a) (iv) இல் நீர் பெற்ற பேறுகளைப் பயன்படுத்துக.

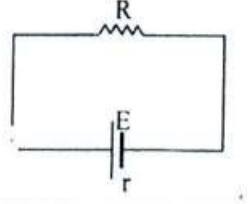
- (c) இப்போது சீரான காந்தப் புலம் B_0 இற்கு வேகம் V உடன் அதற்குச் செங்குத்தாகப் புகும் திணிவு m ஐ உடைய ஓர் ஏற்றம் q வைக் கருதுவோம்.
- (i) இவ்வேற்றம் B_0 புலத்தில் எவ்வகை இயக்கத்தைக் காட்டுகின்றது?
- (ii) அவ்வியக்கத்தின் இயல்புக்குக் காரணம் யாது?
- (iii) மேற்குறித்த ஏற்றம் ஒளிப்படத் தகடு மீது P யிலிருந்து தூரம் d யில் இருக்கும் ஓர் இடத்தில் படுமெனின், m/q இற்கான ஒரு கோவையை d, B_0, E, B ஆகியவற்றின் சார்பிற் பெறுக.
- (d) வேக வேறாக்கியிலிருந்து B_0 இனுள்ளே புகும் ஏற்றங்கள் ஒளிப்படத் தகடு மீது பல்வேறு இடங்களிற் பட்டன. இதற்கான காரணம் யாது? (அத்துணிக்கைகளின் ஏற்றம் q மாறிலியெனக் கொள்க.)
- (e) மேற்குறித்த செயன்முறை அணுப் பௌதிகவியலில் சமதானிகளை வேறுபடுத்துவதற்கு எங்ஙனம் பயன்படுத்தப்படலாம்?

09 , 10 ஆம் வினாக்களில் A அல்லது B பகுதிக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்

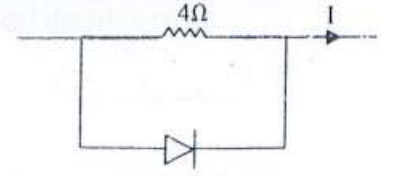
09.

A.

I. படத்தில் காட்டியவாறு மின்னியக்க விசை E ஐயும் அகத்தடை r ஐயும் உடைய கலம், தடை R உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. I மின்னோட்டம் தூண்டப்படும் எனின் தடை R ல் விரயமாகும் வலுவிற்கான கோவையை E, I, r சார்பாகத் தருக.

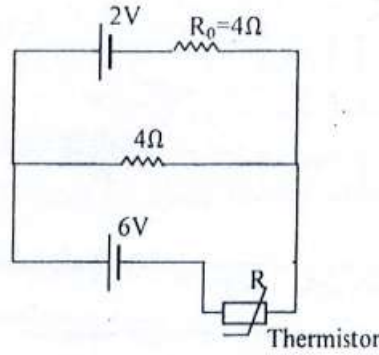


II. 4Ω தடையினூடாக மாறா மின்னோட்டத்தை செலுத்துவதற்காக $0.6V$ தடுப்பழுத்தம் உள்ள இருவாயி காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முன் முகக் கோடலில் இருவாயி ஊடாக $0.05A$ மின்னோட்டம் பாய்கின்றது. எனின், 4Ω தடையின் ஊடாக மின்னோட்டம் i_1 , மொத்த மின்னோட்டம் I என்பவற்றை கணிக்க.



III. கார் இயந்திரத்தின் வெப்பநிலையை அளப்பதற்காக

வெப்பமின்தடை(Thermistor) இணைக்கப்பட்ட சுற்று தரப்பட்டுள்ளது. வெப்ப மின்தடையின் தடை R ஆகும். கலங்களின் அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது என்க.



(a) R_0 ன் ஊடாக செல்லும் மின்னோட்டம் I இற்கான கோவையை R சார்பாகத் தருக.

(b) இயந்திரத்தின் வெப்பநிலை $30^\circ C$ உள்ளபோது R_0 ஊடான மின்னோட்டம் 0 எனின், $30^\circ C$ R இன் பெறுமானத்தை கணிக்க.

(c) வெப்பநிலை $100^\circ C$ R_0 ஊடான மின்னோட்டம் $0.15A$ எனின் $100^\circ C$ இல் R இன் பெறுமானம் யாது?

(d) வெப்பமின்தடை(Thermistor) இன் தடை , வெப்பநிலையுடன் மாறுவதை வரைவுபடுத்துக.

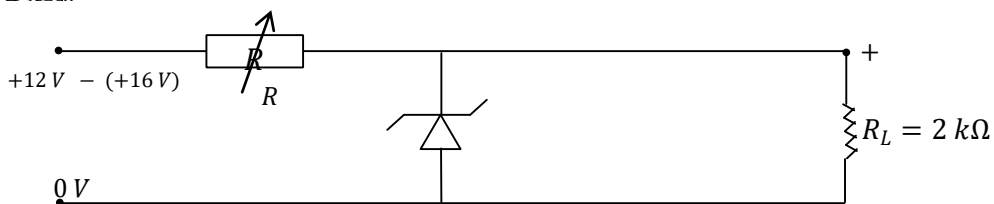
(e) வெப்பமின்தடையின் தடை வெப்பநிலைக் குணத்தை துணிக.

IV. R_0 ஊடாக செல்லும் அதிகப்பச் மின்னோட்டத்தை $0.15A$ ஆக மட்டுப்படுத்த வினா(II)ல் அமைத்தது போல இருவாயி சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் R இன் பெறுமானம் யாது?

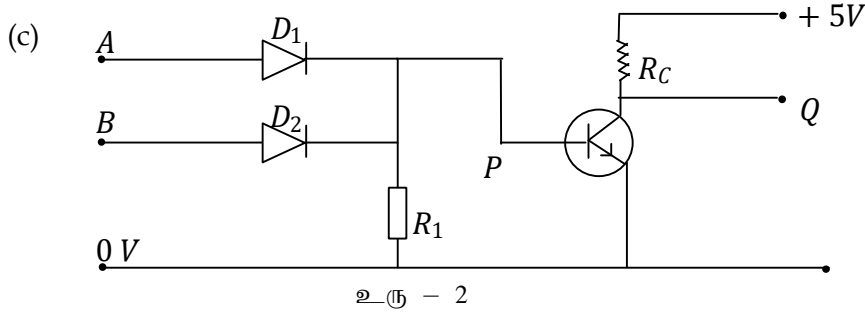
B.

(a) சேனர் இருவாயி மின்சுற்றுக்களில் எவ்வாறு இணைக்கப்படும்?

(b) உரு-1 ஆனது $12V$ இலிருந்து $16V$ வரை மாறுபடுகின்ற மின்வழங்கியிலிருந்து உறுதியான $8V$ பயப்பை பெறுவதற்கான மின்சுற்று வரிப்படத்தைக் காட்டுகின்றது. சேனர் இருவாயியின் உயர்வலு $30mW$, கமைத் தடை $2k\Omega$.



- (i) சேனர் இருவாயிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உடைவு வோல்ட்ஜ்றளவு யாது?
- (ii) பெயர்ப்பு வோல்ட்ஜ்றளவு அதன் இழிவுப் பெறுமானம் $+12\text{ V}$ ல் இருக்கும்பொழுது சேனர் இருவாயி தொழிற்படுவதற்கு R இன் உயர் பெறுமானம் யாது?
- (iii) பெயர்ப்பு வோல்ட்ஜ்றளவு 16 V ல் சேனர் இருவாயி சரியாகத் தொழிற்படுவதற்கு R கொண்டிருக்க வேண்டிய இழிவுத் தடை யாது?



உரு - 2 இரு Si இருவாயிகளையும், தடைகளையும் (R_1, R_C), திரான்சிற்றரையும் கொண்ட மின்சுற்றைக் காட்டுகின்றது. ஒரு முன்முகக்கோடலில் இருவாயிக்குக் குறுக்கேயுள்ள வோல்ட்ஜ்றளவு 0.7 V எனவும் $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ எனவும் கொள்க. A, B ஆனது 5 V இற்கோ அல்லது 0 V இற்கோ தொடுக்கப்படலாம்.

- (i) P, Q இல் ஒத்த பயப்பு வோல்ட்ஜ்றளவுகளைத் துணிந்து பின்வரும் அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்க.

A (V)	B (V)	P (V)	Q (V)
0.0	0.0		
0.0	5.0		
5.0	0.0		
5.0	5.0		

- (ii) வினா c (i) இற்கு ஒத்த உண்மை அட்டவணையை எழுதுக.

A	B	Q

- (iii) உண்மை அட்டவணையிலிருந்து கதவத்தை இனங்கண்டு அதன் சுற்றுக் குறியீட்டினை வரைக.

- (d) ஓர் அறையில் இரண்டு கதவுகளை செயற்படுத்துவதற்கு பின்வருமாறு ஒரு சுற்று அமைக்கப்படல் வேண்டும். கதவு மூடிய நிலையை தர்க்கம் 1 ஐயும், கதவு திறந்த நிலையை தர்க்கம் 0 ஐயும் குறிக்கின்றது. கதவுகளில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஒரு நேரத்தில் திறந்திருப்பதற்கு பயப்பில் தர்க்கம் 1 தேவைப்படுகின்றது. கதவு ஆளிகளின் உரிய தர்க்க மாறிகளின் மூலம் வகைக்குறிப்பதற்கு A, B ஆகிய குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துக.

- (i) சுற்றுக்கான மெய் அட்டவணையை எழுதுக.
- (ii) சுற்றின் பயப்பு F' இற்குரிய தர்க்க கோவையை எழுதுக.
- (iii) மேற்குறித்த செயலைச் செய்யும் ஒரு தர்க்கச் சுற்றைப் படலைகளைப் பயன்படுத்தி வரைக.

10.

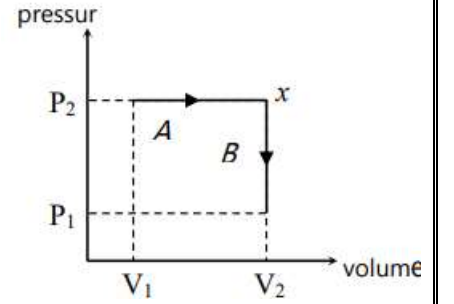
A.

- (a) இலட்சிய வாயுவின் சராசரி இயக்கசக்திக்கும் வெப்பநிலைக்குமான தொடர்பை எழுதி சமன்பாட்டில் குறிப்பிட்ட குறியீடுகளை விபரிக்க.
- (b) “இலட்சிய வாயு ஒன்றின் அகச்சக்தி அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்திக்கு சமனானது”. இக்கூற்று உண்மையானதா? காரணம் தருக.
- (c) $2.5 \times 10^{-2} m^3$ கனவளவு உடைய மூடிய கொள்கலத்தில் $27^\circ C$ இலும் $2 \times 10^5 Pa$ அழுக்கத்திலும் N_2 வாயு அடைக்கப்பட்டுள்ளது.

$[N_2$ இன் மூலர்திணிவு $= 28 g mol^{-1}$, அகில வாயுமாறிலி(R) $= 8.314 J mol^{-1} K^{-1}$]

$[8.314 \approx \frac{25}{3}]$ எனக் கருதுக.]

- (I) கொள்கலத்தில் உள்ள N_2 வாயுவின் மூல் எண்ணிக்கை யாது?
- (II) சமவெப்பச் செயன்முறை ஊடாக கனவளவு $3.75 \times 10^{-2} m^3$ இனால் அதிகரிக்கப்படின் அதன் அழுக்கத்தில் ஏற்பட்ட குறைவு யாது?
- (III) மேலே குறிப்பிட்ட செயன்முறைக்கு அமைய அழுக்கம்-கனவளவு இடையேயான தொடர்பை வரைபுபடுத்துக. (x,y அச்சுக்களை பொருத்தமான கணியங்களினால் பிரதியிடுக)
- (IV) வாயு சமவெப்பச் செயன்முறையில் விரிவடையச் செய்யாது. பின்வரும் இரு படிமுறைகளில் கனவளவு அதிகரிக்கப்படுகின்றது.
- A - மாறா அழுக்கத்தில் விரிவடைய செய்யப்படுகின்றது.
- B - மாறா கனவளவு நிபந்தனையில் அழுக்கம் குறைவடைகின்றது.
- (a) இடைநிலை x இல் வாயுவின் வெப்பநிலை யாது?
- (b) A,B ஆகிய செயன்முறைகளிற்கான பின்வருவனவற்றை கணிக்க.
- (i) அகச்சக்தி மாற்றம் ΔU_A மற்றும் ΔU_B .
- (ii) வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை ΔW_A மற்றும் ΔW_B .
- (iii) வாயுவால் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்ப சக்தி ΔQ_A மற்றும் ΔQ_B .
- (c) மாறா அழுக்க நிபந்தனையில் வாயுவின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு(C_p) மற்றும் மாறா கனவளவு(C_v) நிபந்தனையில் வாயுவின் தன் வெப்ப கொள்ளளவை(C_p) கணிக்க.
- (d) (C_p) , (C_v) ல் இருந்து குறித்த இலட்சிய வாயுவின் $\gamma = 1.67$ எனக் காட்டுக.



B. ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்களை விடுவிப்பது இலத்திரன் காலல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எந்த ஒரு உலோகத் தொகுதியும் ஏராளமான சுயாதீன இலத்திரன்களை கொண்டுள்ளது. சுயாதீன இலத்திரன்கள் அணுக்களின் உள்ளே அசைந்தாலும் இலத்திரன் காலலை ஆரம்பிப்பதற்கு அவை உலோகத்தின் மேற்பரப்பை விட்டு வெளியேற முடியாது.

உலோகத் தொகுதியில் தீவிர மேற்பரப்பை அடையும் போது சுயாதீன இலத்திரன்கள் நேரேற்றத்தை பெறாது. ஆனால் அவை உலோகத் தொகுதிக்குள் உள்ள கருக்களால் கவர்ச்சி சக்தியை கொண்டிருக்கும். எனவே, உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து வெளியேற ஒரு இலத்திரன் ஆனது நேரேற்ற அணுக்கருக்களால் உருவாக்கும் தடையை கடக்க வேண்டும். ஒரு சுயாதீன இலத்திரனை உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து விடுவிப்பதை தடுக்கும் இந்த தடையானது மேற்பரப்பு தடை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சுயாதீன இலத்திரன்களுக்கு போதுமான இயக்கசக்தி கொடுக்கப்பட்டால் அது மேற்பரப்பு தடையை கடந்து உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்படும்.

ஒரு சுயாதீன இலத்திரன் ஏற்கனவே சிறிய இயக்கப்பாட்டு சக்தியைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் இந்த இயக்கப்பாட்டு சக்தி மேற்பரப்பு தடையை கடக்க போதுமானதாக இல்லை. இலத்திரன் உலோகத்தின் மேற்பரப்பு தடையை கடக்க தேவைப்படும் மேலதிக சக்தி வேலைச்சார்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

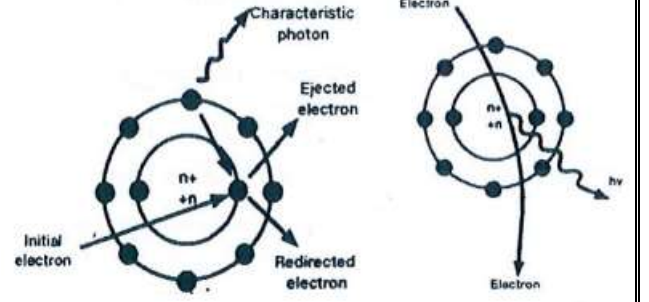
பொதுவாக 4 வகையான இலத்திரன் காலல் நடைபெறுகின்றன. வெப்ப அயனிக்காலல், புலக் காலல், ஒளிமின் காலல் மற்றும் துணையான காலல். ஒரு உலோகம் போதுமான அளவு வெப்பமடையும் போது, உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள சுயாதீன இலத்திரன்கள் மேற்பரப்பு தடையை கடக்க மற்றும் உலோகத்திலிருந்து காலல் செய்வதற்கு போதுமான சக்தியைப் பெறுகின்றன. இது வெப்ப அயனிக்காலல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

உலோக மேற்பரப்பின் முன் உயர் நேரேற்ற புலம் பயன்படுத்தப்படும் போது, இந்த உயர்மின் புலத்தின் செல்வாக்கு

சுயாதீன இலத்திரன்களை இழுத்து, உலோகத்தின் மேற்பரப்பு தடையை கடக்க உதவுகிறது. இது புலக் காலஸ் என குறிப்பிடப்படுகிறது.

அதி வேக இலத்திரன்களின் கற்றை உலோக மேற்பரப்பில் தாக்கும் போது, இலத்திரன்களின் இயக்கப்பாட்டு சக்தி உலோக மேற்பரப்பில் உள்ள சுயாதீன இலத்திரன்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு இலத்திரன்கள் மேற்பரப்பு தடையைக் கடந்து இலத்திரன் காலலை தொடங்க போதுமான இயக்கப்பாட்டு சக்தியை பெறலாம்.

- (a) மேற்பரப்பு தடை மற்றும் வேலைச் சார்பு என்றால் என்ன?
- (b) ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தின் மேற்பரப்புத் தடை 5eV ஆகும். சுயாதீன இலத்திரன்களின் இயக்கப்பாட்டு சக்தி 1eV ஆகும். உலோகத்தின் வேலைச் சார்பைக் கணிக்க.
- (c) இலத்திரன் காலலின் நான்கு வகைகள் யாவை?
- (d) தங்குதன் இழையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் தெர்மோ அயனிக் இலத்திரன் கற்றையானது 200kV அழுத்த வேறுபாட்டால் விரைவுபடுத்தப்பட்டு, X-கதிர்களை உருவாக்க தங்குதன் உலோகத்துடன் மோதச் செய்யப்படுகிறது.
- (i) தங்குதன் இழைக்கு பதிலாக தெர்மோ அயனிக் இலத்திரனை உற்பத்தி செய்ய செப்பு இழை நடைமுறையில் பொருத்தமானது அல்ல. அவற்றின் உருகு நிலைகளின் அடிப்படையில் இதை விளக்குக.
- (ii) X-கதிர் உற்பத்தியைத் தவிர, தெர்மோனிக் காலலின் ஒரு பயன்பாட்டை எழுதுக.
- (iii) X-கதிர் உற்பத்தியின் போது இலத்திரன் பெற்ற இயக்கப்பாட்டு சக்தியை eV இல் கண்டறிக.
- (iv) சில இலத்திரன்கள் தங்குதன் அணுக்களின் K- கலம் இலத்திரன்களுடன் மோதுகின்றன. மேலும் அவை வெற்றிடங்களை உருவாக்குகின்றன. L- கல இலத்திரன்கள் இந்த வெற்றிடங்களுக்குள் நகரும். அதிக சக்தியிலிருந்து குறைந்த சக்தி ஓடுகளுக்கு நகரும் இந்த இயக்கம் $4 \times 10^{-11}m$ அலைநீளம் கொண்ட X-கதிர் போட்டோன்களை வெளியிடுகிறது. இது தங்குதனின் சிறப்பியல்பு ஆகும். இது K_a என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான இலத்திரன்கள் அணுக்கருவிலிருந்து விலகல் காரணமாக வேகம் குறைக்கப்படுவதுடன் அவற்றின் பாதை திசை மாற்றப்படுகிறது. இதன் காரணமாக 8keV சக்தி இழக்கப்பட்டு X-கதிர்களாக வெளிப்படுகிறது.



1. K மற்றும் L கலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்புசக்தியின் வேறுபாட்டை கண்டறிக.

$$[h=6.63 \times 10^{-34}Js, C = 3 \times 10^8ms^{-1}]$$

2. விலகும் இலத்திரன்களால் வெளிப்படும் X-கதிரின் அலைநீளத்தை கண்டறிக.

- (e) $2 \times 10^{-10}m$ அலைநீளம் கொண்ட X-கதிரின் ஒளிமின் கலத்தின் கதோட்டு உலோகத்துடன் தாக்கியது. கதோட்டு உலோகத்தின் வேலைச் சார்பு 5keV ஆகும்.

1. ஒளிமின் அணுக்களின் அதிகப்பட்ச இயக்கப்பாட்டு சக்தியை கணிக்க.
2. நிறுத்தும் அழுத்தத்தை கணிக்க.

